运输车辆调度仿真

实验数据对比沙箱机制

Class3

数据实验类沙箱的基本原理

数据实验类沙箱是一种受控环境，为研究人员和工程师提供了一个安全、隔离的空间，用于测试和比较不同算法、参数配置在模拟场景中的表现。其核心原理是通过标准化环境和隔离变量，确保实验结果的可靠性与可重复性。在运输车辆调度领域，沙箱机制允许研究者固定某些参数（如地图POI点），同时调整其他变量（如车辆数量、货物类型和算法参数），从而准确评估不同因素对调度效果的影响。

数据实验类沙箱的基本原理

沙箱的工作机制通常包含三个主要组成部分：**环境模拟器、数据记录器和分析器**。

环境模拟器负责生成和维持一个一致的实验场景基础框架；

数据记录器捕获和存储实验过程中所有关键变量的状态变化；分析器则负责对实验结果进行比对和可视化。

这种结构确保了即使算法参数和车辆货物属性发生变化，实验结果也能在相同基础条件下进行公平比较。

数据实验类沙箱的基本原理

- 在车辆调度仿真中，沙箱的核心价值在于它能够提供一种系统化的实验方法。与传统实验相比，沙箱实验具有高度可重复性、参数可精确控制和实验结果可量化比较等优势。通过沙箱机制，研究人员可以快速迭代算法设计，精确评估不同调度策略在多变环境中的表现，并为实际应用提供可靠依据。

特性	传统实验方法	沙箱实验方法
环境控制	变量难以完全隔离，环境干扰多	高度可控，变量隔离精确
可重复性	难以完全重复相同条件	可精确重现实验条件
参数调整	调整成本高，周期长	快速调整参数配置
结果比较	主观因素多，难以量化	客观指标，易于量化比较
实验成本	实物成本高，时间成本大	主要成本为计算资源

沙箱机制的实现要点在于平衡灵活性与标准化。一方面，沙箱需要提供足够的灵活性以容纳各种算法和参数变化；另一方面，它必须保持足够的标准化以确保实验结果的可比性。为实现这一目标，沙箱通常采用模块化设计，将环境模拟、数据记录和结果分析分离为独立的组件，并通过明确定义的接口进行交互。

车辆调度场景下环境变量的记录

- 在车辆调度仿真实验中，环境变量构成了实验的基础场景，这些变量需要被精确记录以确保实验的可重复性和结果的可靠性。环境变量主要包括**地理环境、交通环境、时间环境和经济环境**四个维度。

车辆调度场景下环境变量的记录

- 地理环境变量包括地图数据、POI（兴趣点）分布、道路网络特征和地形条件。地图数据应包含所有POI点的精确坐标、类型（如仓库、客户点、加油站）和属性（如服务时间窗口、装卸货设施）；道路网络特征需要记录路段的长度、等级、速度限制、通行限制和交通流向；地形条件则涉及坡度、弯度等影响车辆行驶速度的因素。这些地理环境变量构成了车辆调度的静态背景，需要在每轮实验中保持恒定或按预定模式变化。

车辆调度场景下环境变量的记录

- **交通环境变量**涵盖了动态的道路条件，包括实时交通流量、拥堵程度、事故状况和天气影响。这些变量虽然可能随时间变化，但在沙箱实验中需要被精确记录和控制，以便在不同实验间提供可比较的基础条件。例如，同样的调度算法在畅通和拥堵交通条件下的表现差异巨大，没有准确的交通环境记录，就无法正确解读实验结果。

车辆调度场景下环境变量的记录

- **时间环境变量**包括实验的时间维度设置，如实验开始时间、持续时间、时间加速比（模拟时间与实际时间的比例）等。在车辆调度中，时间因素至关重要，因为交通条件、服务时间窗口和车辆可用性都随时间变化。沙箱需要精确记录实验的时间推进过程，以便重现特定时间点的场景状态。

车辆调度场景下环境变量的记录

- **经济环境变量**涉及成本相关参数，如燃油价格、过路费、人力成本、车辆折旧率和奖励机制等。这些经济因素直接影响调度算法的优化目标（如成本最小化），因此需要被准确记录。在多轮实验中，即使这些参数有所变化，只要记录完整，就能分析经济参数变化对调度效果的影响。

车辆调度场景中关键环境变量

变量类别	具体变量	记录格式	示例值
地理环境	POI坐标	经纬度	39.9042°N,116.4074°E
	POI类型	分类标签	仓库、客户点、加油站
	道路等级	整数等级	1-4级（1为高速公路）
	速度限制	公里/小时	60,80,100
交通环境	拥堵指数	0-1连续值	0.3（畅通）、0.8（拥堵）
	天气条件	分类标签	晴、雨、雪、雾
	事故状态	布尔值	真/假
时间环境	模拟开始时间	日期时间戳	2023-06-15 08:00:00
	时间加速比	数值	60:1（模拟时间比实际时间）
	服务时间窗口	时间区间	[09:00,17:00]
经济环境	燃油价格	货币/单位	7.5元/升
	过路费标准	货币/公里	0.5元/公里
	司机工资	货币/小时	25元/小时

车辆调度场景下算法变量的记录

- 在车辆调度仿真实验中，算法变量的记录对于理解和比较不同调度策略的性能至关重要，特别是在多目标优化背景下。算法变量主要包括优化目标、算法参数和性能指标三个方面。
- **多目标优化的核心指标**需要被全面记录，通常包括运输成本、服务质量和资源利用率等多个维度。运输成本涉及总行驶距离、总油耗、总时间成本等；服务质量包括准时交付率、服务完整性、客户满意度等；资源利用率则涵盖车辆负载率、工作时间平衡度等。这些指标往往存在权衡关系（如降低成本可能影响服务质量），沙箱需要记录所有相关指标，以便全面评估算法性能。
- **算法参数变量**包括算法配置和超参数设置。对于遗传算法这类元启发式算法，需要记录种群大小、交叉率、变异率、选择策略等；对于强化学习方法，则需要记录学习率、折扣因子、探索策略等；对于规则基算法，需要记录优先级规则、评分权重等。这些参数的细微变化可能显著影响算法性能，因此必须详细记录。
- **性能指标变量**涉及算法运行时的表现数据，包括计算时间、内存使用、收敛速度、解的质量稳定性等。这些指标反映了算法的实用性和效率，对于评估算法在实际应用中的潜力至关重要。特别是在大规模调度问题中，计算效率往往与解的质量同等重要。

车辆调度场景下算法变量的记录

变量类别	具体变量	记录格式	说明
优化目标	总运输成本	货币值	所有车辆的总成本
	总行驶距离	公里数	所有车辆的总行驶距离
	准时交付率	百分比	按时到达的交付点比例
	车辆负载率	百分比	车辆容量利用率平均值
算法参数	算法类型	分类标签	遗传算法、禁忌搜索、强化学习等
	种群大小	整数值	遗传算法中的种群个体数量
	交叉率	0-1连续值	遗传算法中交叉操作的概率
	变异率	0-1连续值	遗传算法中变异操作的概率
	学习率	0-1连续值	强化学习算法中的学习速率
性能指标	计算时间	秒数	算法运行所需时间
	内存使用	兆字节	算法运行所需内存
	收敛代数	整数值	算法收敛时的迭代次数
	解多样性	数值指标	帕累托前沿中解的分布范围

数据沙箱中的数据存储格式设计

- 数据沙箱的存储格式设计直接影响实验数据的可管理性、可查询性和可扩展性。一个良好的存储设计应当采用分层结构，包含**实验配置层、环境数据层、算法数据层和结果数据层**，每层负责存储特定类型的数据并建立适当的关联关系。
- **实验配置层**存储实验的基本设置和元数据，采用人类可读的格式（如JSON或YAML）以便直接查看和修改。这些数据包括实验ID、实验描述、创建时间、研究人员信息、实验参数范围等元信息。

数据沙箱中的数据存储格式设计

- 环境数据层存储静态和动态的环境变量，采用空间数据库（如PostGIS）或专门的空间数据格式以便高效处理地理信息。道路网络数据可使用GraphML或GEXF等图格式存储；POI数据可采用GeoJSON存储地理坐标和属性；动态交通数据则可使用时间序列数据库（如InfluxDB）存储，以支持时间区间查询。

- 算法数据层存储算法参数和运行状态信息，采用结构化的数据格式（如Protocol Buffers或Avro）以提高存储和读取效率。这些数据包括算法类型、参数设置、随机种子（确保可重复性）、运行状态快照等。对于进化算法，还需要存储种群状态、进化操作记录等信息。

- 结果数据层存储实验结果和性能指标，采用列式存储格式（如Parquet或ORC）以便高效分析大规模实验结果。这些数据包括目标函数值、约束违反情况、收敛曲线、最终调度方案等。对于多目标优化，还需要存储完整的帕累托前沿解集。

实验配置层


```
{"EXPERIMENT_ID":"EXP20230615001",
"DESCRIPTION":"对比遗传算法和模拟退火在城区配送中的性能","CREATE_TIME":"2023-06-
15T08:00:00Z",
"RESEARCHER":"张三",
"PARAMETER_RANGES":{
"VEHICLE_COUNT":[5,20],"ALGORITHM_TYPE":["GA","SA"]},
"FIXED_PARAMETERS":{
"MAP_ID":
"MAP_URBAN_01",
"POI_COUNT":50,
"SIMULATION_DURATION_HOURS":24}
}
```

环境数据层

- 地理环境数据：存储道路网络、POI信息等。POI数据可使用GeoJSON格式


```
{"TYPE":"FEATURECOLLECTION",
"FEATURES":
[{"TYPE":"FEATURE",
"GEOMETRY":{
"TYPE":"POINT",
"COORDINATES":[116.4074,39.9042]},
"PROPERTIES":{"POI_ID":"POI_001",
"TYPE":"WAREHOUSE",
"CAPACITY":1000,
"TIME_WINDOW":["08:00:00","20:00:00"]}
}]
}
```

算法数据层

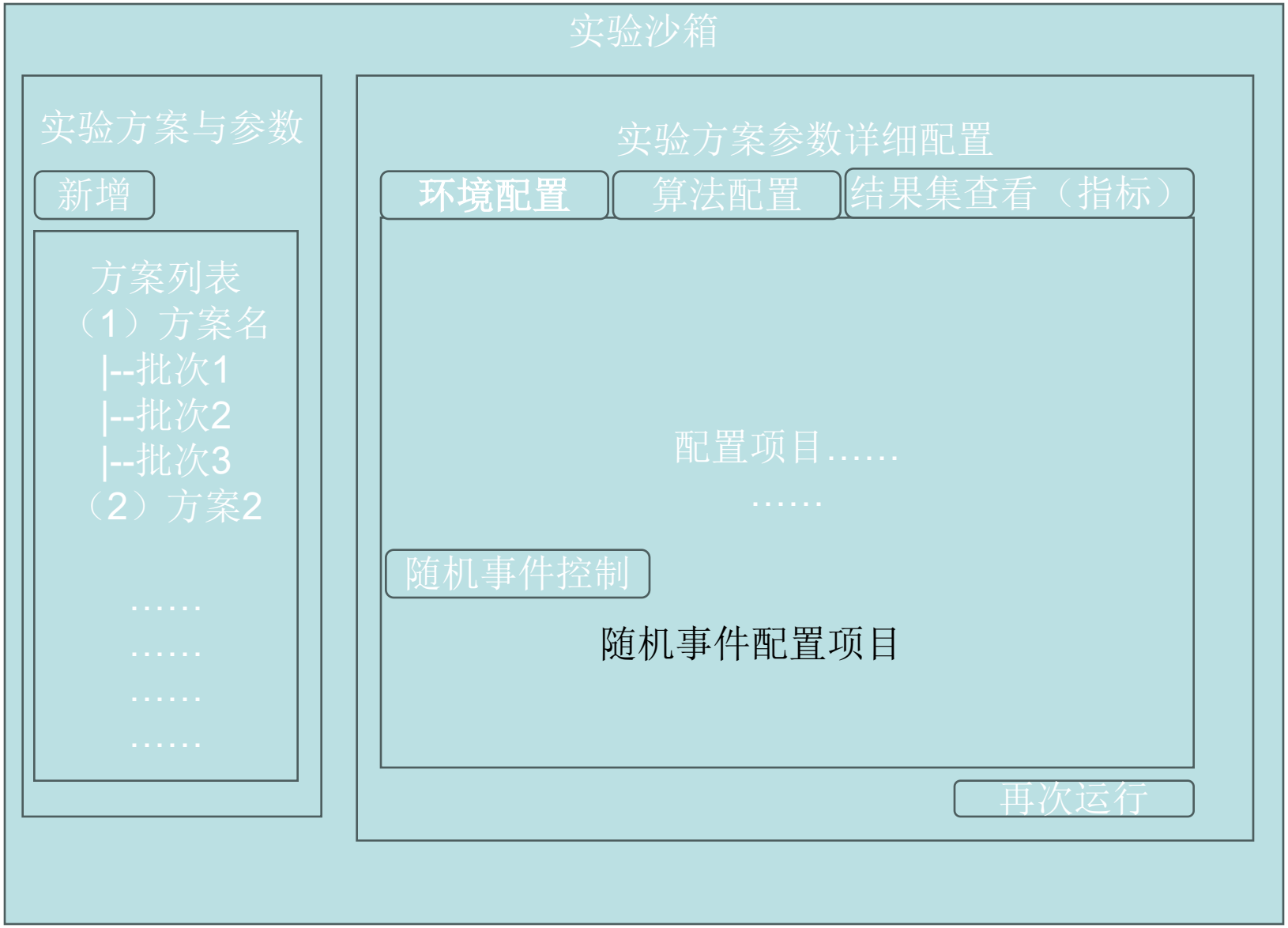

```
{"ALGORITHM_TYPE":"GA",
"PARAMETERS":{
"POPULATION_SIZE":100,
"CROSSOVER_RATE":0.8,
"MUTATION_RATE":0.1,
"SELECTION_METHOD":"TOURNAMENT",
"MAX_GENERATIONS":1000
},
"RANDOM_SEED":123456789
}
```

结果数据层

字段名	数据类型	描述
RUN_ID	STRING	实验运行ID
ALGORITHM_TYPE	STRING	算法类型
TOTAL_COST	DOUBLE	总成本（元）
TOTAL_DISTANCE	DOUBLE	总行驶距离（公里）
ON_TIME_DELIVERY_RATE	DOUBLE	准时交付率（%）
COMPUTATION_TIME	DOUBLE	计算时间（秒）
VEHICLE_UTILIZATION	DOUBLE	车辆利用率（%）
SOLUTION	BINARY	序列化的调度方案（可选）

数据表结构设计

experiments	**exp_id**	**VARCHAR(32)**	**实验唯一标识**
	description	TEXT	实验描述
	create_time	TIMESTAMP	创建时间
	researcher	VARCHAR(64)	研究人员
environment_data	exp_id	VARCHAR(32)	关联实验ID
	poi_id	VARCHAR(32)	POI点标识
	poi_type	VARCHAR(32)	POI类型
	coordinates	GEOMETRY	地理坐标（PostGIS类型）
	time_window	JSON	服务时间窗口
algorithm_runs	run_id	VARCHAR(32)	运行唯一标识
	exp_id	VARCHAR(32)	关联实验ID
	algorithm_type	VARCHAR(32)	算法类型
	parameters	JSON	算法参数集合
	random_seed	BIGINT	随机种子
results	run_id	VARCHAR(32)	关联运行ID
	objective1	FLOAT	目标函数值1（成本）
	objective2	FLOAT	目标函数值2（时间）
	constraint_violation	FLOAT	约束违反程度
	computation_time	FLOAT	计算时间（秒）


实验沙箱
实验方案与参数
新增
方案列表
（1）方案名
|--批次1
|--批次2
|--批次3
（2）方案2
……
……
……
……
实验方案参数详细配置
环境配置
算法配置
结果集查看（指标）
配置项目……
……
随机事件控制
随机事件配置项目
再次运行